

giu 10, 2026

[PL4ARI-FISA] Biweekly Sync

invitato Fabio Nicolo' Valerio Perna Alberto Vizio Gaia Zinni Damiano Morra
Silvio Lamberti Alfio Minissale Michele Putero Riccardo Amoroso
Roberto Scatigno Nicola Longo Francesco Beccarisi Edoardo Di Francesco
nicola.pedrocchi@cnr.it adriano.scibilia@stiima.cnr.it samuelesandrini@cnr.it
micheleferrari1@cnr.it enrico.villagrossi@cnr.it ~~Giuseppe Avallone~~

Allegati 📎 [PL4ARI-FISA] Biweekly Sync

Record delle riunioni 📋 Appunti di Gemini (inglese)

Riepilogo

Discussione sullo sviluppo dell'architettura robotica e ottimizzazione dei tool di simulazione con focus sulla stabilità meccanica.

Sviluppo architettura e simulazione

L'analisi si è concentrata sull'approccio low code per l'architettura robotica e sulla risoluzione di errori critici nel software di dimensionamento. È stata definita la distinzione tra modelli 2D e 3D per migliorare la precisione della cinematica.

Ottimizzazione stabilità meccanica

È stata decisa l'orientazione delle ginocchia verso l'esterno per massimizzare l'impronta a terra e garantire maggiore stabilità durante il trasporto di carichi. La gestione del clearance e del centro di massa rimane un punto focale per l'ottimizzazione del design.

Strategie di validazione robotica

Il framework di simulazione adotterà un approccio indipendente dal

backend per garantire flessibilità. Gli attuali simulatori fisici sono considerati utili ma limitati per il dimensionamento di precisione a causa dell'approssimazione dei contatti.

Passaggi successivi

- ☐ [Damiano Morra] Organizzare Meeting: Programmare un incontro con Adriano per discutere la simulazione e valutare le opzioni di test senza hardware.
- ☐ [Nicola Pedrocchi] Correggere Generazione PDF: Risolvere l'errore relativo alla creazione dei file PDF nel tool.
- ☐ [Nicola Pedrocchi] Abilitare Salvataggio Parametri: Implementare la funzione per salvare i parametri di configurazione come impostazioni predefinite.
- ☐ [Nicola Pedrocchi] Risolvere Errore Analisi: Correggere l'eccezione di divisione per zero e ottimizzare l'algoritmo di ricerca delle posizioni casuali.
- ☐ [Damiano Morra] Inviare Proposte: Inviare ad Adriano la comunicazione contenente le proposte operative per la simulazione.
- ☐ [Silvio Lamberti] Inviare Documentazione Errori: Inviare a Nicola Pedrocchi gli screenshot dei parametri e degli errori riscontrati nel software.
- ☐ [Damiano Morra] Pianificare incontri: Riorganizzare i meeting riguardanti la simulazione e la parte di architettura del software di controllo.
- ☐ [Damiano Morra, Silvio Lamberti] Organizzare incontro meccanica: Fissare una sessione dedicata esclusivamente alla componente meccanica per convergere sulla simulazione.
- ☐ [Nicola Pedrocchi] Inviare disponibilità: Comunicare le proprie disponibilità per la settimana successiva al fine di coordinare i prossimi incontri.
- ☐ [Damiano Morra] Inviare riepilogo: Inviare a tutti i partecipanti il riepilogo delle riunioni discusse.
- ☐ [Adriano Scibilia] Discutere integrazione simulatore: Analizzare durante il prossimo incontro le opzioni sui simulatori e le possibili modalità di integrazione nel framework generalizzato.

Dettagli

- **Apertura e verifiche tecniche:** La riunione si è aperta con i saluti e la risoluzione di alcune difficoltà tecniche iniziali relative al collegamento audio e video dei partecipanti.
- **Revisione degli action item precedenti:** Damiano Morra ha aggiornato i partecipanti sullo stato del meeting di controllo e sulla valutazione dell'architettura "Rose Control Chainable" per le macchine, che è in fase di analisi. È stato proposto un nuovo incontro dedicato alla simulazione con Adriano Scibilia per esplorare le possibilità di distacco dall'hardware. Inoltre, è stata confermata la risoluzione delle questioni riguardanti la documentazione, con l'approvazione di Nicola Pedrocchi e Nicola Longo.
- **Sviluppo low code e sensoristica:** Nicola Longo ha sottolineato la crescente importanza dell'approccio low code per l'architettura robotica (arco), segnalando un allineamento con le attività FISA. Damiano Morra ha evidenziato l'inizio delle attività di benchmarking sul parco sensoristico da integrare nel design del quadrupede, coinvolgendo Luca ed Antonio per le interfacce.
- **Problemi con il tool di dimensionamento:** Silvio Lamberti ha riportato difficoltà nell'utilizzo del tool di dimensionamento, in particolare riguardo alla mancata convergenza della simulazione in alcuni casi specifici, e ha richiesto un confronto per analizzare gli errori.
- **Analisi del setup di simulazione:** Silvio Lamberti ha spiegato di aver creato un modello di simulazione semplificato basato sulla statica, che analizza il robot appoggiato su tre punti senza considerare la dinamica delle frenate. Nicola Pedrocchi ha supportato la verifica degli input e delle impostazioni del tool.
- **Logica di randomizzazione e velocità:** Nicola Pedrocchi ha chiarito come il tool gestisca le velocità dei giunti, utilizzando i valori impostati per generare randomizzazioni durante la verifica dello spazio di lavoro e le fasi di decelerazione. È stato spiegato che esiste un vincolo minimo tra la velocità di crociera e la velocità ai giunti.
- **Parametri di spostamento del tronco:** È stata discussa l'influenza dei parametri di displacement e dell'orientamento del tronco sulla simulazione. Nicola Pedrocchi ha precisato che impostare valori troppo bassi rende la randomizzazione poco significativa, riducendo la cinematica a una condizione quasi statica vicino alla posizione di riposo.

- **Differenze tra modelli di simulazione:** Nicola Pedrocchi ha chiarito la distinzione tra il modello di simulazione 2D (utilizzato per esplorazione e gate) e il modello 3D, spiegando come il "duty factor" (che definisce il rapporto tra tempo di appoggio e ciclo) venga utilizzato per determinare la cinematica della gamba.
- **Risoluzione di problematiche tecniche del software:** Durante la sessione, Nicola Pedrocchi ha fornito indicazioni a Silvio Lamberti su come gestire correttamente l'apertura di più schede nel browser per evitare conflitti con il server di calcolo durante l'analisi.
- **Definizione del fattore di duty e numero di simulazioni:** È stato discusso come il "duty factor" influenzi la movimentazione delle gambe e come il numero di simulazioni, inizialmente impostato a valori elevati, possa essere ottimizzato riducendo il numero di campioni per velocizzare il processo.
- **Lunghezza del passo e tipologie di simulazione:** Silvio Lamberti e Nicola Pedrocchi hanno chiarito le definizioni di "step length" (lunghezza del passo) e le differenze tra le varie modalità di simulazione disponibili nel tool (camminata, trotto e salita di gradini), che utilizzano modelli di carico differenti.
- **Debugging di errori di calcolo:** Nicola Pedrocchi ha analizzato, insieme a Silvio Lamberti, alcuni errori di simulazione causati da traiettorie troppo brevi o problemi di decimazione, impegnandosi a migliorare la robustezza della ricerca delle soluzioni.
- **Correzioni pianificate per report e parametri:** Nicola Pedrocchi si è impegnato a risolvere entro il giorno successivo il problema della generazione dei file PDF e a implementare la funzionalità per salvare i parametri di input come predefiniti, risolvendo i problemi segnalati da Silvio Lamberti.
- **Analisi del parametro clearance:** È stata analizzata la questione della "clearance" (altezza di sollevamento del piede). Nicola Pedrocchi ha spiegato che il sollevamento osservato era inferiore alle attese (30 mm contro 80 mm richiesti) a causa di limitazioni nelle velocità impostate, notando che il generatore di traiettoria attuale è un modello standard.
- **Aggiornamento del modello di potenza:** Nicola Pedrocchi ha informato di aver aggiornato il modello di potenza dei motori, impostando a zero la potenza negativa per evitare errori dovuti all'ipotesi di rigenerazione, garantendo una stima della potenza media più accurata.
- **Analisi meccanica per la salita delle scale:** Damiano Morra ha sollevato dubbi sull'influenza del riser (altezza) e del thread (passo) del gradino. Nicola

Pedrocchi ha chiarito che, data la bassa velocità di salita, la coppia richiesta è paragonabile a quella della camminata normale e che il fattore critico è il "range of motion" delle gambe piuttosto che la loro lunghezza.

- **Pianificazione delle traiettorie per scale:** Nicola Pedrocchi ha suggerito che, prima di ottimizzare le traiettorie tramite il simulatore, è opportuno verificare il range of motion utilizzando software CAD come SolidWorks per escludere collisioni meccaniche.
- **Payload, baricentro e configurazione:** È stata discussa l'importanza del centro di massa durante la salita, specialmente con il manipolatore come payload. Nicola Pedrocchi ha concordato con Damiano Morra sull'opportunità di orientare le quattro ginocchia verso l'esterno per aumentare il footprint della macchina e garantire maggiore stabilità.
- **Pianificazione dei prossimi incontri:** Damiano Morra ha proposto di organizzare incontri dedicati separatamente alla meccanica e all'architettura del software/controllo, utilizzando gli incontri bisettimanali per il riallineamento generale.
- **Framework di simulazione:** Adriano Scibilia ha illustrato la filosofia del framework di simulazione su cui sta lavorando, basato su un approccio "backend-agnostic" che permette di adattarsi a diversi robot e simulatori senza dover cambiare l'intera struttura del repository.
- **Limiti dei simulatori fisici:** Nicola Pedrocchi ha espresso cautela sull'uso di simulatori fisici come Mujoco, Drake o Isaac Sim per attività di dimensionamento preciso, definendo le loro modellazioni di contatto come troppo approssimative, pur riconoscendone l'utilità per verificare la funzionalità complessiva del sistema.

Dovresti rivedere le note di Gemini per assicurarti che siano accurate. [Ricevi suggerimenti e scopri come Gemini prende appunti](#)

*Qual è la qualità di **queste note specifiche**? [Rispondi a un breve sondaggio](#)? Facci sapere cosa ne pensi e quanto le note siano state utili per le tue esigenze.*